

# M1S2 Informatique

## Devoir de Rattrapage

Durée : 2h

### Exercice 1

On a rassemblé les résultats de 15 enfants de 10 ans à 6 subtests du WISC (scores 0 à 5). Les variables observées sont : CUB (Cubes de Kohs), PUZ (Assemblage d'objets), CAL (Calcul mental), MEM (Mémoire immédiate des chiffres), COM (Compréhension de phrases), VOC (Vocabulaire). Le protocole observé est le suivant :

| WISC | CUB | PUZ | CAL | MEM | COM | VOC |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| I1   | 5   | 5   | 4   | 0   | 1   | 1   |
| I2   | 4   | 3   | 3   | 2   | 2   | 1   |
| I3   | 2   | 1   | 2   | 3   | 2   | 2   |
| I4   | 5   | 3   | 5   | 3   | 4   | 3   |
| I5   | 4   | 4   | 3   | 2   | 3   | 2   |
| I6   | 2   | 0   | 1   | 3   | 1   | 1   |
| I7   | 3   | 3   | 4   | 2   | 4   | 4   |
| I8   | 1   | 2   | 1   | 4   | 3   | 3   |
| I9   | 0   | 1   | 0   | 3   | 1   | 0   |
| I10  | 2   | 0   | 1   | 3   | 1   | 0   |
| I11  | 1   | 2   | 1   | 1   | 0   | 1   |
| I12  | 4   | 2   | 4   | 2   | 1   | 2   |
| I13  | 3   | 2   | 3   | 3   | 2   | 3   |
| I14  | 1   | 0   | 0   | 3   | 2   | 2   |
| I15  | 2   | 1   | 1   | 2   | 3   | 2   |

On traite ces données par une analyse en composantes principales normée. Les principaux résultats de cette ACP sont indiqués ci-dessous :

### Corrélations

|     | CUB     | PUZ     | CAL     | MEM     | COM    | VOC    |
|-----|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| CUB | 1,0000  | 0,7320  | 0,9207  | -0,4491 | 0,3086 | 0,2735 |
| PUZ | 0,7320  | 1,0000  | 0,7510  | -0,6143 | 0,2814 | 0,2850 |
| CAL | 0,9207  | 0,7510  | 1,0000  | -0,3685 | 0,4077 | 0,4869 |
| MEM | -0,4491 | -0,6143 | -0,3685 | 1,0000  | 0,3032 | 0,2023 |
| COM | 0,3086  | 0,2814  | 0,4077  | 0,3032  | 1,0000 | 0,7819 |
| VOC | 0,2735  | 0,2850  | 0,4869  | 0,2023  | 0,7819 | 1,0000 |

*Val. Propres (matrice de corrél.) & stat. associées*  
*Variables actives seules*

|   | Val. propr | % Total variance | Cumul Val. propr | Cumul %  |
|---|------------|------------------|------------------|----------|
| 1 | 3,2581     | 54,3020          | 3,2581           | 54,3020  |
| 2 | 1,8372     | 30,6194          | 5,0953           | 84,9214  |
| 3 | 0,4430     | 7,3831           | 5,5383           | 92,3044  |
| 4 | 0,2538     | 4,2292           | 5,7920           | 96,5337  |
| 5 | 0,1679     | 2,7990           | 5,9600           | 99,3327  |
| 6 | 0,0400     | 0,6673           | 6,0000           | 100,0000 |

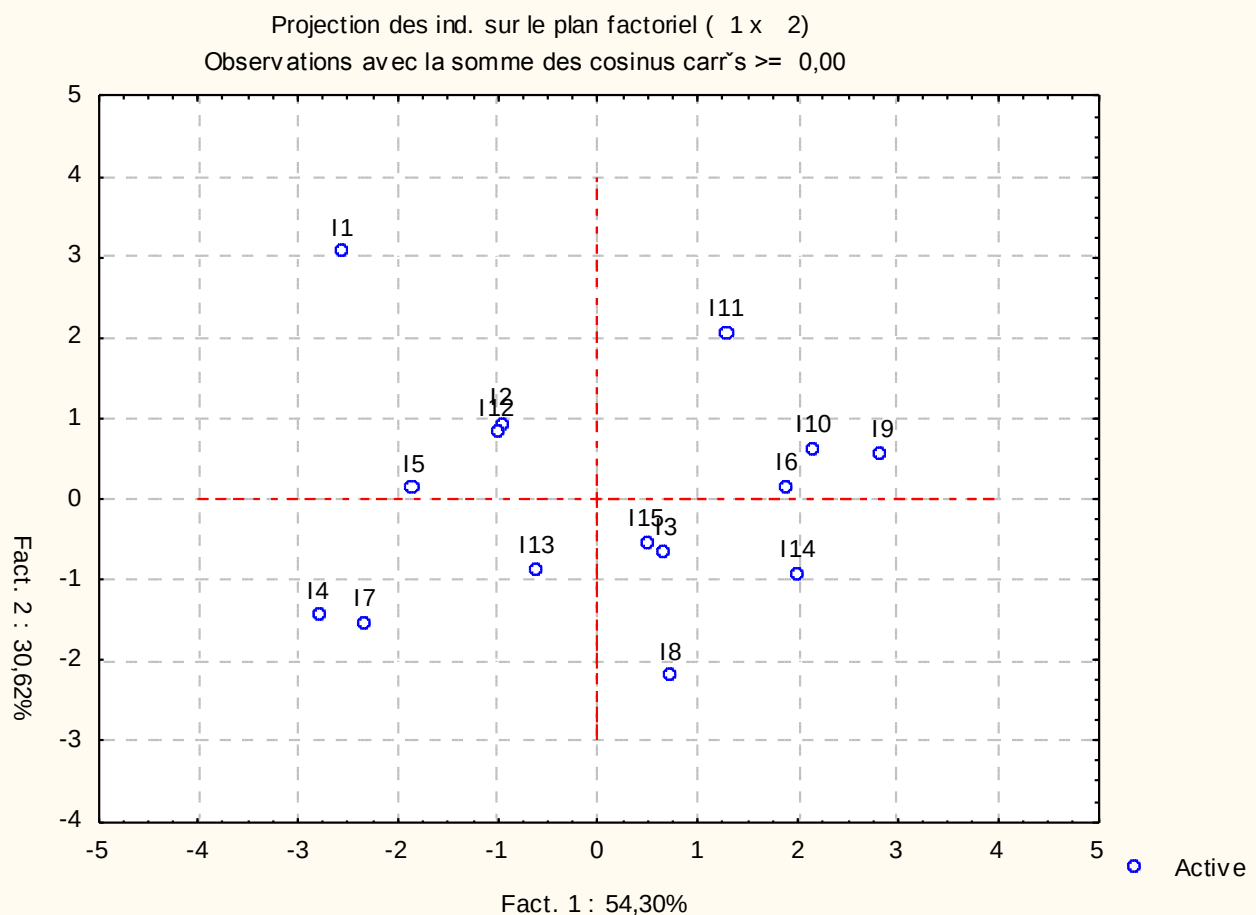
### Scores, contributions et qualités de représentation des individus

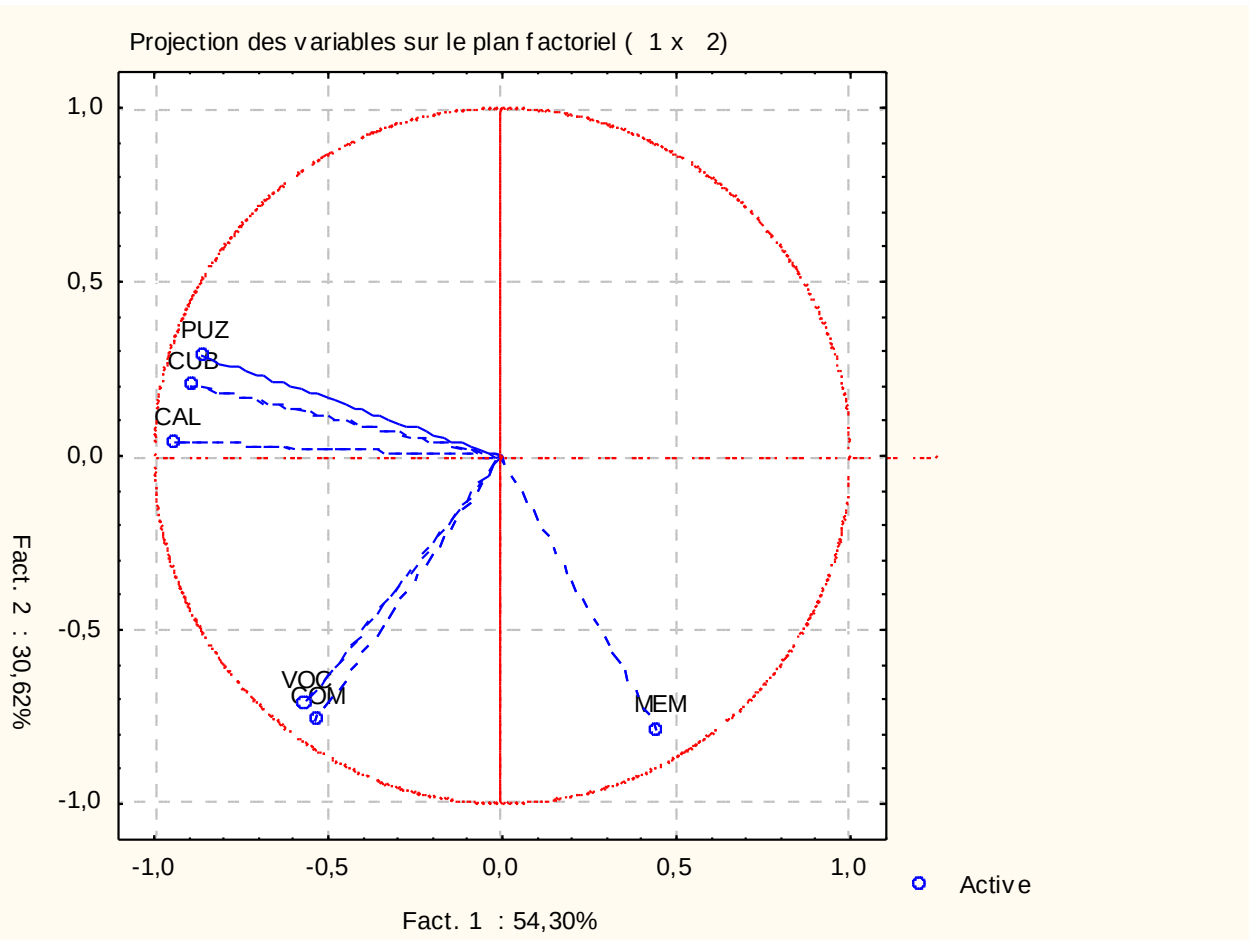
|     | Score<br>Fact. 1 | Score<br>Fact. 2 | Contribution<br>Fact.1 | Contribution<br>Fact.2 | Cos <sup>2</sup><br>Fact.1 | Cos <sup>2</sup> Fact.<br>1&2 |
|-----|------------------|------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| I1  | -2,5616          | 3,0568           | 13,43                  | 33,91                  | 0,4078                     | 0,5807                        |
| I2  | -0,9661          | 0,9370           | 1,91                   | 3,19                   | 0,3907                     | 0,3676                        |
| I3  | 0,6765           | -0,6624          | 0,94                   | 1,59                   | 0,4446                     | 0,4263                        |
| I4  | -2,7969          | -1,4636          | 16,01                  | 7,77                   | 0,7160                     | 0,1961                        |
| I5  | -1,8423          | 0,1211           | 6,95                   | 0,05                   | 0,8142                     | 0,0035                        |
| I6  | 1,8891           | 0,1350           | 7,30                   | 0,07                   | 0,8426                     | 0,0043                        |
| I7  | -2,3396          | -1,5487          | 11,20                  | 8,70                   | 0,6028                     | 0,2641                        |
| I8  | 0,7275           | -2,2054          | 1,08                   | 17,65                  | 0,0816                     | 0,7499                        |
| I9  | 2,8400           | 0,5423           | 16,50                  | 1,07                   | 0,8745                     | 0,0319                        |
| I10 | 2,1733           | 0,6117           | 9,66                   | 1,36                   | 0,7433                     | 0,0589                        |
| I11 | 1,2940           | 2,0373           | 3,43                   | 15,06                  | 0,2256                     | 0,5592                        |
| I12 | -0,9947          | 0,8181           | 2,02                   | 2,43                   | 0,3120                     | 0,2110                        |
| I13 | -0,6099          | -0,8730          | 0,76                   | 2,77                   | 0,1949                     | 0,3994                        |
| I14 | 2,0150           | -0,9470          | 8,31                   | 3,25                   | 0,7548                     | 0,1667                        |
| I15 | 0,4957           | -0,5591          | 0,50                   | 1,13                   | 0,1151                     | 0,1464                        |

### Saturations, contributions et qualités de représentation des variables

|     | Saturation<br>Fact. 1 | Saturation<br>Fact. 2 | Contribution<br>Fact.1 | Contribution<br>Fact.2 | Cos <sup>2</sup><br>Fact.1 | Cos <sup>2</sup><br>Fact.2 |
|-----|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| CUB | -0,8970               | 0,2018                | 0,25                   | 0,02                   | 0,8046                     | 0,8453                     |
| PUZ | -0,8652               | 0,2883                | 0,23                   | 0,05                   | 0,7485                     | 0,8316                     |
| CAL | -0,9458               | 0,0390                | 0,27                   | 0,00                   | 0,8945                     | 0,8960                     |
| MEM | 0,4449                | -0,7861               | 0,06                   | 0,34                   | 0,1980                     | 0,8160                     |
| COM | -0,5382               | -0,7627               | 0,09                   | 0,32                   | 0,2897                     | 0,8714                     |
| VOC | -0,5683               | -0,7156               | 0,10                   | 0,28                   | 0,3229                     | 0,8350                     |

### Représentation des individus dans le premier plan factoriel





1) Etude du tableau des valeurs propres

a) A quoi correspond la somme des valeurs propres ?

b) On choisit de n'étudier que les deux premières composantes principales. Justifier ce choix en analysant le tableau des valeurs propres.

2) Etude du tableau des corrélations

a) Quels sont les subtests les plus fortement corrélés entre eux ?

b) Comment s'organisent les signes "+" et les signes "-" dans le tableau des coefficients de corrélation. Commenter.

3) Etude des qualités de représentation dans le premier plan principal

Quel est l'individu le moins bien représenté par le premier plan principal ? Quel est l'individu le mieux représenté ?

4) Etude du nuage des individus.

a) Quels sont les individus dont la contribution à la formation de la première composante principale est supérieure à la moyenne ? Pour chacun d'eux, préciser le signe de la coordonnée correspondante. Caractériser cet axe en termes d'opposition entre individus.

b) Même question pour la deuxième composante principale.

5) Etude du nuage des variables

a) La représentation graphique des variables montre qu'elles sont toutes très bien représentées dans le plan (CP1, CP2). Justifier cette affirmation.

- b) Quelles sont les variables qui sont corrélées positivement avec le premier facteur principal ? Quelles sont celles qui sont corrélées négativement ? Comment peut-on caractériser cet axe par rapport aux variables de départ ?
- c) Quelles sont les variables qui ont joué un rôle dominant dans la formation du deuxième axe.

## Exercice 2

Une entreprise veut choisir un nom pour un nouveau produit, qui doit paraître de qualité supérieure, prestigieuse, luxueux, convenant à un public masculin, connaisseur, raffiné, distingué, de niveau socio-économique élevé...<sup>1</sup>

L'entreprise hésite entre 12 marques (cf 1ère ligne du tableau ci-dessous). Pour faire un choix entre ces marques, un échantillon de clients potentiels a été interrogé. Onze attributs leur étaient proposés (cf. 1ère colonne du tableau). Pour chaque attribut, la personne interrogée devait désigner une ou plusieurs marques auxquelles l'attribut se rapportait le mieux.

Les résultats obtenus sont les suivants :

|                        | Orly | Alezan | Corsaire | Directoire | Ducat | Fontenoy | Icare | Zodiaque | Pavois | Cocker | Escale | Hotesse | Total |
|------------------------|------|--------|----------|------------|-------|----------|-------|----------|--------|--------|--------|---------|-------|
| Vieillot               | 1    | 2      | 14       | 38         | 18    | 10       | 9     | 5        | 9      | 4      | 0      | 1       | 111   |
| Nouveau-riche          | 20   | 9      | 1        | 11         | 10    | 9        | 1     | 1        | 20     | 9      | 7      | 12      | 110   |
| Sobre-élégant          | 9    | 23     | 1        | 15         | 7     | 11       | 6     | 2        | 7      | 12     | 3      | 17      | 113   |
| Cocasse                | 1    | 3      | 15       | 15         | 6     | 5        | 12    | 18       | 4      | 25     | 2      | 2       | 108   |
| Racé                   | 4    | 33     | 7        | 8          | 3     | 6        | 6     | 4        | 5      | 15     | 5      | 3       | 99    |
| Mièvre                 | 3    | 9      | 1        | 7          | 7     | 5        | 12    | 9        | 6      | 9      | 6      | 13      | 87    |
| Distingué              | 11   | 9      | 1        | 17         | 4     | 21       | 6     | 1        | 5      | 4      | 5      | 27      | 111   |
| Vulgaire               | 4    | 4      | 32       | 2          | 6     | 0        | 9     | 7        | 3      | 10     | 10     | 7       | 94    |
| Pour un homme          | 9    | 12     | 23       | 4          | 7     | 13       | 5     | 5        | 10     | 5      | 13     | 0       | 106   |
| Pour une femme         | 9    | 3      | 9        | 8          | 4     | 2        | 6     | 8        | 1      | 6      | 23     | 33      | 112   |
| Pour une petite nature | 7    | 5      | 2        | 7          | 11    | 2        | 6     | 11       | 9      | 24     | 10     | 0       | 94    |
| Total                  | 78   | 112    | 106      | 132        | 83    | 84       | 78    | 71       | 79     | 123    | 84     | 115     | 1145  |

On traite ce tableau par une méthode d'analyse des données multidimensionnelles. Les principaux résultats sont rassemblés dans les tableaux et graphiques ci-dessous :

### Fréquences

|                        | Orly  | Alezan | Corsaire | Directoire | Ducat | Fontenoy | Icare | Zodiaque | Pavois | Cocker | Escale | Hotesse | Total |
|------------------------|-------|--------|----------|------------|-------|----------|-------|----------|--------|--------|--------|---------|-------|
| Vieillot               | 0,09% | 0,17%  | 1,22%    | 3,32%      | 1,57% | 0,87%    | 0,79% | 0,44%    | 0,79%  | 0,35%  | 0,00%  | 0,09%   | 9,69% |
| Nouveau-riche          | 1,75% | 0,79%  | 0,09%    | 0,96%      | 0,87% | 0,79%    | 0,09% | 0,09%    | 1,75%  | 0,79%  | 0,61%  | 1,05%   | 9,61% |
| Sobre-élégant          | 0,79% | 2,01%  | 0,09%    | 1,31%      | 0,61% | 0,96%    | 0,52% | 0,17%    | 0,61%  | 1,05%  | 0,26%  | 1,48%   | 9,87% |
| Cocasse                | 0,09% | 0,26%  | 1,31%    | 1,31%      | 0,52% | 0,44%    | 1,05% | 1,57%    | 0,35%  | 2,18%  | 0,17%  | 0,17%   | 9,43% |
| Racé                   | 0,35% | 2,88%  | 0,61%    | 0,70%      | 0,26% | 0,52%    | 0,52% | 0,35%    | 0,44%  | 1,31%  | 0,44%  | 0,26%   | 8,65% |
| Mièvre                 | 0,26% | 0,79%  | 0,09%    | 0,61%      | 0,61% | 0,44%    | 1,05% | 0,79%    | 0,52%  | 0,79%  | 0,52%  | 1,14%   | 7,60% |
| Distingué              | 0,96% | 0,79%  | 0,09%    | 1,48%      | 0,35% | 1,83%    | 0,52% | 0,09%    | 0,44%  | 0,35%  | 0,44%  | 2,36%   | 9,69% |
| Vulgaire               | 0,35% | 0,35%  | 2,79%    | 0,17%      | 0,52% | 0,00%    | 0,79% | 0,61%    | 0,26%  | 0,87%  | 0,87%  | 0,61%   | 8,21% |
| Pour un homme          | 0,79% | 1,05%  | 2,01%    | 0,35%      | 0,61% | 1,14%    | 0,44% | 0,44%    | 0,87%  | 0,44%  | 1,14%  | 0,00%   | 9,26% |
| Pour une femme         | 0,79% | 0,26%  | 0,79%    | 0,70%      | 0,35% | 0,17%    | 0,52% | 0,70%    | 0,09%  | 0,52%  | 2,01%  | 2,88%   | 9,78% |
| Pour une petite nature | 0,61% | 0,44%  | 0,17%    | 0,61%      | 0,96% | 0,17%    | 0,52% | 0,96%    | 0,79%  | 2,10%  | 0,87%  | 0,00%   | 8,21% |
| Total                  | 6,81% | 9,78%  | 9,26%    | 11,53%     | 7,25% | 7,34%    | 6,81% | 6,20%    | 6,90%  | 10,74% | 7,34%  | 10,04%  | 100 % |

### Fréquences lignes

|               | Orly   | Alezan | Corsaire | Directoire | Ducat  | Fontenoy | Icare  | Zodiaque | Pavois | Cocker | Escale | Hotesse | Total |
|---------------|--------|--------|----------|------------|--------|----------|--------|----------|--------|--------|--------|---------|-------|
| Vieillot      | 0,90%  | 1,80%  | 12,61%   | 34,23%     | 16,22% | 9,01%    | 8,11%  | 4,50%    | 8,11%  | 3,60%  | 0,00%  | 0,90%   | 100%  |
| Nouveau-riche | 18,18% | 8,18%  | 0,91%    | 10,00%     | 9,09%  | 8,18%    | 0,91%  | 0,91%    | 18,18% | 8,18%  | 6,36%  | 10,91%  | 100%  |
| Sobre-élégant | 7,96%  | 20,35% | 0,88%    | 13,27%     | 6,19%  | 9,73%    | 5,31%  | 1,77%    | 6,19%  | 10,62% | 2,65%  | 15,04%  | 100%  |
| Cocasse       | 0,93%  | 2,78%  | 13,89%   | 13,89%     | 5,56%  | 4,63%    | 11,11% | 16,67%   | 3,70%  | 23,15% | 1,85%  | 1,85%   | 100%  |

<sup>1</sup> Dans la version d'origine de cet exercice (Benzécri, 1980), le produit dont il est question est une cigarette, mais est-il encore "politiquement correct" de bâtir un exercice sur ce thème ?

|                        |       |        |        |        |        |        |        |        |       |        |        |        |      |
|------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|------|
| Racé                   | 4,04% | 33,33% | 7,07%  | 8,08%  | 3,03%  | 6,06%  | 6,06%  | 4,04%  | 5,05% | 15,15% | 5,05%  | 3,03%  | 100% |
| Mièvre                 | 3,45% | 10,34% | 1,15%  | 8,05%  | 8,05%  | 5,75%  | 13,79% | 10,34% | 6,90% | 10,34% | 6,90%  | 14,94% | 100% |
| Distingué              | 9,91% | 8,11%  | 0,90%  | 15,32% | 3,60%  | 18,92% | 5,41%  | 0,90%  | 4,50% | 3,60%  | 4,50%  | 24,32% | 100% |
| Vulgaire               | 4,26% | 4,26%  | 34,04% | 2,13%  | 6,38%  | 0,00%  | 9,57%  | 7,45%  | 3,19% | 10,64% | 10,64% | 7,45%  | 100% |
| Pour un homme          | 8,49% | 11,32% | 21,70% | 3,77%  | 6,60%  | 12,26% | 4,72%  | 4,72%  | 9,43% | 4,72%  | 12,26% | 0,00%  | 100% |
| Pour une femme         | 8,04% | 2,68%  | 8,04%  | 7,14%  | 3,57%  | 1,79%  | 5,36%  | 7,14%  | 0,89% | 5,36%  | 20,54% | 29,46% | 100% |
| Pour une petite nature | 7,45% | 5,32%  | 2,13%  | 7,45%  | 11,70% | 2,13%  | 6,38%  | 11,70% | 9,57% | 25,53% | 10,64% | 0,00%  | 100% |
| Total                  | 6,81% | 9,78%  | 9,26%  | 11,53% | 7,25%  | 7,34%  | 6,81%  | 6,20%  | 6,90% | 10,74% | 7,34%  | 10,04% | 100% |

### Fréquences colonnes

|                        | Orly   | Alezan | Corsaire | Directoire | Ducat  | Fontenoy | Icare  | Zodiaque | Pavois | Cocker | Escale | Hotesse | Total |
|------------------------|--------|--------|----------|------------|--------|----------|--------|----------|--------|--------|--------|---------|-------|
| Vieillot               | 1,28%  | 1,79%  | 13,21%   | 28,79%     | 21,69% | 11,90%   | 11,54% | 7,04%    | 11,39% | 3,25%  | 0,00%  | 0,87%   | 9,69% |
| Nouveau-riche          | 25,64% | 8,04%  | 0,94%    | 8,33%      | 12,05% | 10,71%   | 1,28%  | 1,41%    | 25,32% | 7,32%  | 8,33%  | 10,43%  | 9,61% |
| Sobre-élégant          | 11,54% | 20,54% | 0,94%    | 11,36%     | 8,43%  | 13,10%   | 7,69%  | 2,82%    | 8,86%  | 9,76%  | 3,57%  | 14,78%  | 9,87% |
| Cocasse                | 1,28%  | 2,68%  | 14,15%   | 11,36%     | 7,23%  | 5,95%    | 15,38% | 25,35%   | 5,06%  | 20,33% | 2,38%  | 1,74%   | 9,43% |
| Racé                   | 5,13%  | 29,46% | 6,60%    | 6,06%      | 3,61%  | 7,14%    | 7,69%  | 5,63%    | 6,33%  | 12,20% | 5,95%  | 2,61%   | 8,65% |
| Mièvre                 | 3,85%  | 8,04%  | 0,94%    | 5,30%      | 8,43%  | 5,95%    | 15,38% | 12,68%   | 7,59%  | 7,32%  | 7,14%  | 11,30%  | 7,60% |
| Distingué              | 14,10% | 8,04%  | 0,94%    | 12,88%     | 4,82%  | 25,00%   | 7,69%  | 1,41%    | 6,33%  | 3,25%  | 5,95%  | 23,48%  | 9,69% |
| Vulgaire               | 5,13%  | 3,57%  | 30,19%   | 1,52%      | 7,23%  | 0,00%    | 11,54% | 9,86%    | 3,80%  | 8,13%  | 11,90% | 6,09%   | 8,21% |
| Pour un homme          | 11,54% | 10,71% | 21,70%   | 3,03%      | 8,43%  | 15,48%   | 6,41%  | 7,04%    | 12,66% | 4,07%  | 15,48% | 0,00%   | 9,26% |
| Pour une femme         | 11,54% | 2,68%  | 8,49%    | 6,06%      | 4,82%  | 2,38%    | 7,69%  | 11,27%   | 1,27%  | 4,88%  | 27,38% | 28,70%  | 9,78% |
| Pour une petite nature | 8,97%  | 4,46%  | 1,89%    | 5,30%      | 13,25% | 2,38%    | 7,69%  | 15,49%   | 11,39% | 19,51% | 11,90% | 0,00%   | 8,21% |
| Total                  | 100%   | 100%   | 100%     | 100%       | 100%   | 100%     | 100%   | 100%     | 100%   | 100%   | 100%   | 100%    | 100%  |

### Taux de liaison

|                        | Orly   | Alezan | Corsaire | Directoire | Ducat  | Fontenoy | Icare  | Zodiaque | Pavois | Cocker | Escale | Hotesse |
|------------------------|--------|--------|----------|------------|--------|----------|--------|----------|--------|--------|--------|---------|
| Vieillot               | -0,868 | -0,816 | 0,362    | 1,970      | 1,237  | 0,228    | 0,190  | -0,274   | 0,175  | -0,665 | -1,000 | -0,910  |
| Nouveau-riche          | 1,669  | -0,164 | -0,902   | -0,133     | 0,254  | 0,115    | -0,867 | -0,853   | 1,635  | -0,238 | -0,133 | 0,086   |
| Sobre-élégant          | 0,169  | 1,081  | -0,904   | 0,151      | -0,145 | 0,327    | -0,221 | -0,715   | -0,102 | -0,011 | -0,638 | 0,498   |
| Cocasse                | -0,864 | -0,716 | 0,500    | 0,205      | -0,234 | -0,369   | 0,631  | 1,688    | -0,463 | 1,155  | -0,748 | -0,816  |
| Racé                   | -0,407 | 2,408  | -0,236   | -0,299     | -0,582 | -0,174   | -0,110 | -0,348   | -0,268 | 0,410  | -0,312 | -0,698  |
| Mièvre                 | -0,494 | 0,058  | -0,876   | -0,302     | 0,110  | -0,217   | 1,025  | 0,668    | 0,000  | -0,037 | -0,060 | 0,488   |
| Distingué              | 0,455  | -0,171 | -0,903   | 0,328      | -0,503 | 1,579    | -0,207 | -0,855   | -0,347 | -0,665 | -0,386 | 1,422   |
| Vulgaire               | -0,375 | -0,565 | 2,677    | -0,815     | -0,119 | -1,000   | 0,405  | 0,201    | -0,537 | -0,010 | 0,450  | -0,259  |
| Pour un homme          | 0,246  | 0,157  | 1,344    | -0,673     | -0,089 | 0,672    | -0,308 | -0,239   | 0,367  | -0,561 | 0,672  | -1,000  |
| Pour une femme         | 0,180  | -0,726 | -0,132   | -0,380     | -0,507 | -0,757   | -0,214 | 0,152    | -0,871 | -0,501 | 1,799  | 1,934   |
| Pour une petite nature | 0,093  | -0,456 | -0,770   | -0,354     | 0,614  | -0,710   | -0,063 | 0,887    | 0,388  | 1,377  | 0,450  | -1,000  |

### Valeurs propres

| Nombre de Dims. | Valeurs Propres et Inertie de toutes les Dimensions                   |          |              |             |                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------|------------------|
|                 | Inertie Totale = ,60855 Chi <sup>2</sup> = 696,79 dl = 110 p = 0,0000 |          |              |             |                  |
|                 | ValSing.                                                              | ValProp. | %age Inertie | %age Cumulé | Chi <sup>2</sup> |
| 1               | 0,4267                                                                | 0,1821   | 29,9210      | 29,9210     | 208,4852         |
| 2               | 0,3646                                                                | 0,1330   | 21,8484      | 51,7694     | 152,2368         |
| 3               | 0,3230                                                                | 0,1043   | 17,1421      | 68,9115     | 119,4437         |
| 4               | 0,2849                                                                | 0,0812   | 13,3400      | 82,2515     | 92,9514          |
| 5               | 0,2532                                                                | 0,0641   | 10,5317      | 92,7832     | 73,3831          |
| 6               | 0,1456                                                                | 0,0212   | 3,4817       | 96,2649     | 24,2602          |
| 7               | 0,1053                                                                | 0,0111   | 1,8232       | 98,0881     | 12,7041          |
| 8               | 0,0943                                                                | 0,0089   | 1,4610       | 99,5491     | 10,1800          |
| 9               | 0,0514                                                                | 0,0026   | 0,4338       | 99,9829     | 3,0223           |
| 10              | 0,0102                                                                | 0,0001   | 0,0171       | 100,0000    | 0,1192           |

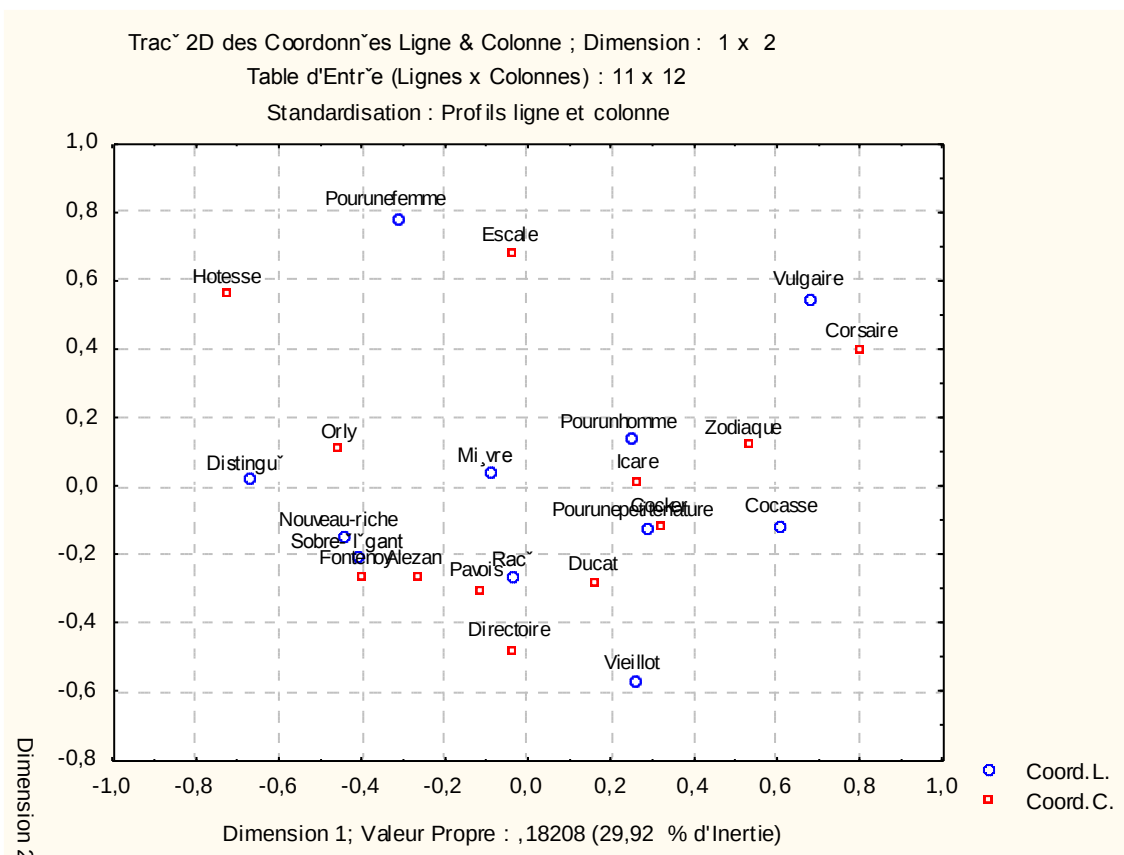
### Résultats relatifs aux lignes

| NomLigne | Coordonnées Ligne et Contributions à l'Inertie |
|----------|------------------------------------------------|
|          | Standardisation : Profils ligne et colonne     |

|                        | N° | Coord.<br>Dim.1 | Coord.<br>Dim.2 | Coord.<br>Dim.3 | Masse | Qualité | Inertie<br>Relative | Inertie<br>Dim.1 | Cos²<br>Dim.1 | Inertie<br>Dim.2 | Cos²<br>Dim.2 | Inertie<br>Dim.3 | Cos²<br>Dim.3 |
|------------------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-------|---------|---------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| Vieillot               | 1  | 0,266           | -0,572          | 0,662           | 0,097 | 0,926   | 0,144               | 0,038            | 0,078         | 0,238            | 0,362         | 0,408            | 0,486         |
| Nouveau-riche          | 2  | -0,436          | -0,157          | -0,007          | 0,096 | 0,380   | 0,089               | 0,100            | 0,337         | 0,018            | 0,043         | 0,000            | 0,000         |
| Sobre-élégant          | 3  | -0,409          | -0,216          | -0,194          | 0,099 | 0,853   | 0,048               | 0,090            | 0,567         | 0,035            | 0,159         | 0,035            | 0,127         |
| Cocasse                | 4  | 0,614           | -0,118          | 0,025           | 0,094 | 0,640   | 0,095               | 0,196            | 0,616         | 0,010            | 0,023         | 0,001            | 0,001         |
| Racé                   | 5  | -0,031          | -0,270          | -0,704          | 0,086 | 0,805   | 0,101               | 0,000            | 0,001         | 0,047            | 0,103         | 0,411            | 0,701         |
| Mièvre                 | 6  | -0,091          | 0,033           | -0,044          | 0,076 | 0,050   | 0,028               | 0,003            | 0,036         | 0,001            | 0,005         | 0,001            | 0,009         |
| Distingué              | 7  | -0,667          | 0,014           | 0,262           | 0,097 | 0,824   | 0,099               | 0,237            | 0,714         | 0,000            | 0,000         | 0,064            | 0,110         |
| Vulgaire               | 8  | 0,686           | 0,544           | 0,026           | 0,082 | 0,843   | 0,123               | 0,212            | 0,517         | 0,183            | 0,325         | 0,001            | 0,001         |
| Pour un homme          | 9  | 0,249           | 0,131           | -0,108          | 0,093 | 0,203   | 0,068               | 0,031            | 0,139         | 0,012            | 0,038         | 0,010            | 0,026         |
| Pour une femme         | 10 | -0,313          | 0,779           | 0,183           | 0,098 | 0,891   | 0,133               | 0,053            | 0,118         | 0,447            | 0,732         | 0,031            | 0,040         |
| Pour une petite nature | 11 | 0,292           | -0,129          | -0,218          | 0,082 | 0,281   | 0,072               | 0,039            | 0,160         | 0,010            | 0,031         | 0,037            | 0,089         |

### Résultats relatifs aux colonnes

| Nom Col.   | Coordonnées Colonne et Contributions à l'Inertie |                 |                 |                 |       |         |                     |                  |               |                  |               |                  |               |
|------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|---------|---------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|            | Standardisation : Profils ligne et colonne       |                 |                 |                 |       |         |                     |                  |               |                  |               |                  |               |
|            | N°                                               | Coord.<br>Dim.1 | Coord.<br>Dim.2 | Coord.<br>Dim.3 | Masse | Qualité | Inertie<br>Relative | Inertie<br>Dim.1 | Cos²<br>Dim.1 | Inertie<br>Dim.2 | Cos²<br>Dim.2 | Inertie<br>Dim.3 | Cos²<br>Dim.3 |
| Orly       | 1                                                | -0,452          | 0,101           | -0,080          | 0,068 | 0,453   | 0,055               | 0,076            | 0,419         | 0,005            | 0,021         | 0,004            | 0,013         |
| Alezan     | 2                                                | -0,262          | -0,267          | -0,723          | 0,098 | 0,796   | 0,134               | 0,037            | 0,083         | 0,053            | 0,086         | 0,490            | 0,627         |
| Corsaire   | 3                                                | 0,808           | 0,393           | 0,125           | 0,093 | 0,720   | 0,174               | 0,332            | 0,572         | 0,107            | 0,135         | 0,014            | 0,014         |
| Directoire | 4                                                | -0,034          | -0,482          | 0,484           | 0,115 | 0,883   | 0,100               | 0,001            | 0,002         | 0,202            | 0,439         | 0,259            | 0,442         |
| Ducat      | 5                                                | 0,160           | -0,288          | 0,261           | 0,072 | 0,645   | 0,033               | 0,010            | 0,094         | 0,045            | 0,302         | 0,047            | 0,248         |
| Fontenoy   | 6                                                | -0,395          | -0,270          | 0,152           | 0,073 | 0,505   | 0,060               | 0,063            | 0,312         | 0,040            | 0,146         | 0,016            | 0,046         |
| Icare      | 7                                                | 0,267           | 0,010           | 0,055           | 0,068 | 0,324   | 0,026               | 0,027            | 0,310         | 0,000            | 0,000         | 0,002            | 0,013         |
| Zodiaque   | 8                                                | 0,537           | 0,114           | -0,038          | 0,062 | 0,517   | 0,060               | 0,098            | 0,492         | 0,006            | 0,022         | 0,001            | 0,003         |
| Pavois     | 9                                                | -0,116          | -0,305          | -0,027          | 0,069 | 0,254   | 0,048               | 0,005            | 0,032         | 0,048            | 0,220         | 0,000            | 0,002         |
| Cocker     | 10                                               | 0,322           | -0,117          | -0,339          | 0,107 | 0,526   | 0,078               | 0,061            | 0,235         | 0,011            | 0,031         | 0,118            | 0,260         |
| Escale     | 11                                               | -0,035          | 0,676           | -0,080          | 0,073 | 0,767   | 0,073               | 0,001            | 0,002         | 0,252            | 0,754         | 0,005            | 0,011         |
| Hotesse    | 12                                               | -0,724          | 0,552           | 0,214           | 0,100 | 0,901   | 0,160               | 0,289            | 0,540         | 0,230            | 0,314         | 0,044            | 0,047         |



1) Quelle est la méthode d'analyse utilisée ici ? Pourquoi utilise-t-on cette méthode ?

- 2) a) Dans le tableau des fréquences lignes, on lit 20,35% à l'intersection de la ligne "sobre-élégant" et de la colonne "alezan". Comment a été obtenue cette valeur ? Que signifie-t-elle ?  
 b) Comparer qualitativement le profil de la marque "Corsaire" au profil moyen.
  
- 3) a) La première valeur indiquée dans le tableau des taux de liaison est -0,868. Indiquer le calcul qui a permis d'obtenir cette valeur.  
 b) Au vu du tableau des taux de liaison, indiquer une modalité ligne et une modalité colonne qui "s'attirent". Indiquer une modalité ligne et une modalité colonne qui "se repoussent".
  
- c) Quel est le taux de liaison maximum du tableau ? Comment pourrait-on exprimer d'une autre façon le résultat correspondant à ce taux de liaison.
  
- 4) Le coefficient Phi-2 de ce tableau vaut 0,60855. Relier ce résultat aux valeurs propres d'une part, au khi-2 du tableau d'autre part.
  
- 5) Au vu du tableau des valeurs propres, combien de variables factorielles faudrait-il étudier dans le cadre d'une étude complète des données observées ?
  
- 6) a) En utilisant le tableau des résultats relatifs aux lignes, calculer la distance du point représentant la modalité "Nouveau-riche" à l'origine du repère, dans l'espace de dimension 3 défini par les 3 premiers axes factoriels.  
 b) Rappeler la définition de la notion de qualité de représentation d'un point.  
 c) En utilisant la qualité de représentation indiquée dans le tableau, calculer la distance du point représentant la modalité "Nouveau-riche" à l'origine du repère dans l'espace de dimension 10 défini par l'ensemble des axes factoriels.  
 d) Mêmes questions pour le point représentant la modalité "Sobre-élégant".  
 e) Dans la représentation en 3 dimensions, "Nouveau-riche" est plus près du profil moyen que "Sobre-élégant". En est-il de même dans la réalité, c'est-à-dire dans l'espace de dimension 10 ?
  
- 7) Etude de la première variable factorielle  
 a) On considère le nuage des attributs. Quels sont les individus dont la contribution est supérieure à la moyenne ? Pour chacun d'eux, préciser le signe de la coordonnée correspondante. Comment peut-on interpréter cet axe en termes d'opposition entre attributs.  
 b) Même question pour le nuage des marques envisagées.
  
- 8) Mener une étude analogue pour la deuxième variable.
  
- 9) Faire une synthèse des deux études précédentes en décrivant les résultats obtenus dans le premier plan factoriel.
  
- 10) A votre avis, quelle est la marque qui a finalement été retenue par l'entreprise ?